

2. Requerimientos del sistema

2.1. Requerimientos Funcionales

A) Gestión de Procesos

- Registrar nuevos procesos en el sistema.
- Mostrar la lista de procesos registrados.
- Buscar procesos por ID o nombre.
- Eliminar procesos.
- Modificar la prioridad de un proceso.

B) Planificación de Procesos

- Organizar los procesos según el orden de ejecución.
- Ejecutar procesos de manera secuencial.
- Visualizar la cola actual de procesos pendientes.

C) Gestión de Memoria

- Registrar procesos ejecutados en una pila.
- Liberar procesos de memoria.
- Visualizar el historial de procesos recientes.

2.2. Requerimientos No Funcionales

A) Rendimiento y Estructura

- Implementar listas enlazadas, colas y pilas desde cero.
- Gestionar dinámicamente la memoria del sistema.
- Mantener un buen rendimiento en inserción, eliminación y búsqueda.

B) Organización y Confiabilidad

- Evitar pérdida de información de procesos.
- Mantener un control ordenado de ejecución.
- Garantizar un manejo correcto de las estructuras dinámicas.

3. Estructuras de datos propuestas

Para el desarrollo del Sistema de Gestión de Procesos se utilizarán estructuras de datos dinámicas lineales implementadas desde cero.

- **Lista Enlazada Simple:** Se utilizará una lista enlazada para almacenar todos los procesos registrados en el sistema. Cada nodo contendrá: ID del proceso, Nombre, Prioridad y Estado.
Esta estructura permitirá: Registrar procesos dinámicamente, buscar procesos por ID o nombre, modificar información y eliminar procesos.
- **Cola:** Se implementará una cola para administrar el orden de ejecución de los procesos. Los procesos serán atendidos según el orden de llegada.
Esta estructura permitirá: Organizar tareas pendientes, ejecutar procesos secuencialmente y simular la planificación de CPU.
- **Pila:** Se utilizará una pila para almacenar el historial de procesos ejecutados y la gestión de memoria.
Esta estructura permitirá: Registrar procesos finalizados, liberar memoria y consultar los procesos más recientes.